

Roll No

FT-405 (GS)
B.Tech. IV Semester
 Examination, June 2024
Grading System (GS)
Strength of Materials
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain clearly the different type of stresses and strains.

7

विभिन्न प्रकार के तनावों और खिंचाव को स्पष्ट रूप से समझाइए।

b) Determine the change in length, breadth and thickness of a steel bar which is 4 m long, 30 mm wide and 20 mm thick and is subjected to an axial pull of 30 kN in the direction of its length. Take $E = 2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ and Poisson's ratio = 0.3.

7

एक स्टील बार की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में परिवर्तन निर्धारित करें जो 4 मीटर लंबा, 30 mm चौड़ा और 20 mm मोटा है। और इसकी लंबाई की दिशा में 30 kN के अक्षीय खिंचाव के अधीन है। $E = 2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ और पॉइसन का अनुपात = 0.3 लें।

PTO

FT-405 (GS)

<https://www.rgpvonline.com>2. a) The stresses at a point in a bar are 200 N/mm^2 (tensile) and 100 N/mm^2 (compressive). Determine the Normal stress, Tangential stress and Resultant stresses on a plane inclined at 30° to the axis of minor stress.

7

एक बार में एक बिंदु पर तनाव 200 N/mm^2 (तन्यता) और 100 N/mm^2 (संपीडन) है। मामूली तनाव की धुरी पर 30° पर झुके हुए विमान पर सामान्य तनाव, स्पर्शरेखा तनाव और परिणामी तनाव निर्धारित करें।b) A metallic bar $300 \text{ mm} \times 100 \text{ mm} \times 40 \text{ mm}$ is subjected to a force of 5 kN (tensile), 6 kN (tensile) and 4 kN (tensile) along x, y and z directions respectively. Determine the change in volume of the block. Take $E = 2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ and Poisson's ratio = 0.25.

7

300 मिमी. $\times$ 100 मिमी. $\times$ 40 मिमी. की एक धातु की छड़ पर क्रमशः x, y और z दिशाओं के साथ 5 kN (तन्यता), 6 kN (तन्यता) और 4 kN (तन्यता) का बल लगाया जाता है। ब्लॉक के आयतन में परिवर्तन निर्धारित करें। $E = 2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ और पॉइसन का अनुपात = 0.25 लें।

3. a) What are different types of load acting on a beam? Differentiate between a point load and uniformly distributed load.

7

एक बीम पर कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के भार क्या हैं? बिंदु भार और समान रूप से वितरित भार के बीच अंतर करें।

b) A cantilever of length 2.0 m carries a uniformly distributed load of 1 kN/m run over a length of 1.5 m from the free end. Draw the shear force and bending moment diagrams for the cantilever.

7

2.0 मीटर लंबाई का एक कैंटिलीवर 1 kN/m का समान रूप से वितरित भार वहन करता है और मुक्त सिरे से 1.5 मीटर की लंबाई तक चलता है। ब्रैकट के लिए अपरूपण बल और बंकन आघूर्ण आरेख बनाइए।

FT-405 (GS)

<https://www.rgpvonline.com>

Contd...

4. a) Derive the relation for maximum torque transmitted by circular solid shaft. 7
 वृत्ताकार ठोस शाफ्ट द्वारा प्रेषित अधिकतम टॉर्क के लिए संबंध व्युत्पन्न करें।
- b) A solid steel shaft has to transmit 75 kW at 200 r.p.m. Taking allowable shear stress as 70 N/mm^2 , Find suitable diameter for shaft, if maximum torque transmitted at each revolution exceeds the mean by 30%. 7
 सॉलिड स्टील शाफ्ट को 200 r.p.m. पर 75 किलोवाट संचारित करना होता है। स्वीकार्य कतरनी तनाव को 70 N/mm^2 के रूप में लेते हुए, शाफ्ट के लिए उपयुक्त व्यास खोजें, यदि प्रत्येक क्रांति पर प्रसारित अधिकतम टॉर्क औसत से 30% अधिक है।
5. a) What do you mean by theories of failure? What is their importance? Write the name the important theories of failure. 7
 विफलता के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं? उनका महत्व क्या है? विफलता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के नाम बताइये।
- b) The principal stresses at a point in an elastic material are 200 N/mm^2 (tensile), 100 N/mm^2 (tensile) and 50 N/mm^2 (compressive). If the stress at the elastic limit in simple tension is 200 N/mm^2 , determine whether the failure of the material will occur according to maximum Shear stress theory. 7
 एक लोचदार सामग्री में एक बिंदु पर मुख्य तनाव 200 N/mm^2 (तन्व्यता), 100 N/mm^2 (तन्व्यता) और 50 N/mm^2 (संपीड़न) हैं। यदि साधारण तनाव में लोचदार सीमा पर तनाव 200 N/mm^2 है, तो अधिकतम कतरनी तनाव सिद्धांत के अनुसार निर्धारित करें कि सामग्री की विफलता होगी या नहीं।
6. a) A solid round bar of 3 m long and 5 cm in diameter is used as a strut. Determine the crippling load when 7
 i) Both ends are hinged
 ii) Both ends are fixed.
 Take $E = 2.0 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$.

- 3 मीटर लंबी और 5 सेमी व्यास की एक ठोस गोल पट्टी का उपयोग स्ट्रट के रूप में किया जाता है। अपंग भार का निर्धारण करें जब
- i) दोनों छोर टिका हों।
 ii) दोनों छोर स्थिर हों।
 $E = 2.0 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ लें।
- b) Define the term Strut and Column. Give their example of each. 7
 स्ट्रट और कॉलम शब्द को परिभाषित करें। प्रत्येक का उनका उदाहरण दीजिए।
7. a) What is equivalent length of a column? Give the ratio of equivalent length and actual length of column with 7
 i) One end of the strut is fixed and other end is free.
 ii) One end of the strut is fixed and other end is hinged.
 एक स्तंभ की समतुल्य लंबाई क्या है? स्तंभ की समतुल्य लंबाई और वास्तविक लंबाई का अनुपात दीजिए।
 i) स्ट्रट का एक सिरा स्थिर है और दूसरा सिरा स्वतंत्र है।
 ii) स्ट्रट का एक सिरा स्थिर होता है और दूसरा सिरा टिका हुआ होता है।
- b) Explain Maximum Principal Strain theory. 7
 अधिकतम प्रिंसिपल स्ट्रेन सिद्धांत को समझाइये।
8. a) Define the term bending stress in a beam and section modulus. 7
 बीम और अनुभाग मापांक में बंकन तनाव शब्द को परिभाषित करें।
- b) Define the term Shear force and Bending moment. How are they considered positive and negative? 7
 अपरूपण बल और बंकन आघूर्ण को परिभाषित करें। इन्हें सकारात्मक और नकारात्मक कैसे माना जाता है?